

03. §2.1 IR 통신 기반 그룹·Chain 제어 시스템

시방서 대응: 「Ⅲ. 공사시방서 § 제2장 § 2.1 지하주차장 IR 통신 방식 LED 센서등 설치공사」 (354등)

설계 주체: UTTEC (Claude 설계)

1. 본 시스템의 위치

DGIST 컨실리언스센터 **지하주차장의 레이스웨이 형광등 28W×2 (354개)**를 LED R/W 센서 등기구로 교체하고, **적외선(IR) 통신 기반 chain 점등 + 그룹 제어** 시스템을 구축한다.

1.1 적용 범위 (시방서 §2.1 가항)

- 컨실리언스센터 지하주차장 센서등 354등
- 레이스웨이 28W×2등 → LED R/W 센서 등기구 354등 1:1 교체

1.2 시방서 요구사항 (원문 인용)

"본 시스템은 그룹제어 및 무선연동되어야 하며, 무선 디밍센서가 탑재된 LED 주차장 등기구의 리모컨으로 사용자가 원하는 수량의 LED 등기구를 그룹 짓고 등기구의 밝기, 불이 켜져 있는 시간을 조절이 가능하여야 한다." (line 610)

"센서등은 적외선(IR) 통신 방식을 이용하여 인접 조명과 신호를 연동하여야 한다. 감지 장비가 동작할 경우 인접등 또는 구역 그룹 내 조명이 순차적으로 점등되며, 사용자가 이동하는 방향에 따라 조명 제어가 자연스럽게 즉시 이루어져야 한다. 통신 딜레이가 사용자의 보행 속도보다 늦지 않아야 한다." (line 617)

"제어 방식은 단독 제어, 그룹 제어, 연동 제어가 가능해야 하며, 필요 시 유지관리자가 설정값을 변경할 수 있어야 한다. 제어 설정은 DIP 스위치, 리모컨, IR 설정 장치 또는 제조사 제공 프로그래밍 방식 중 하나 이상을 지원하여야 한다." (line 620)

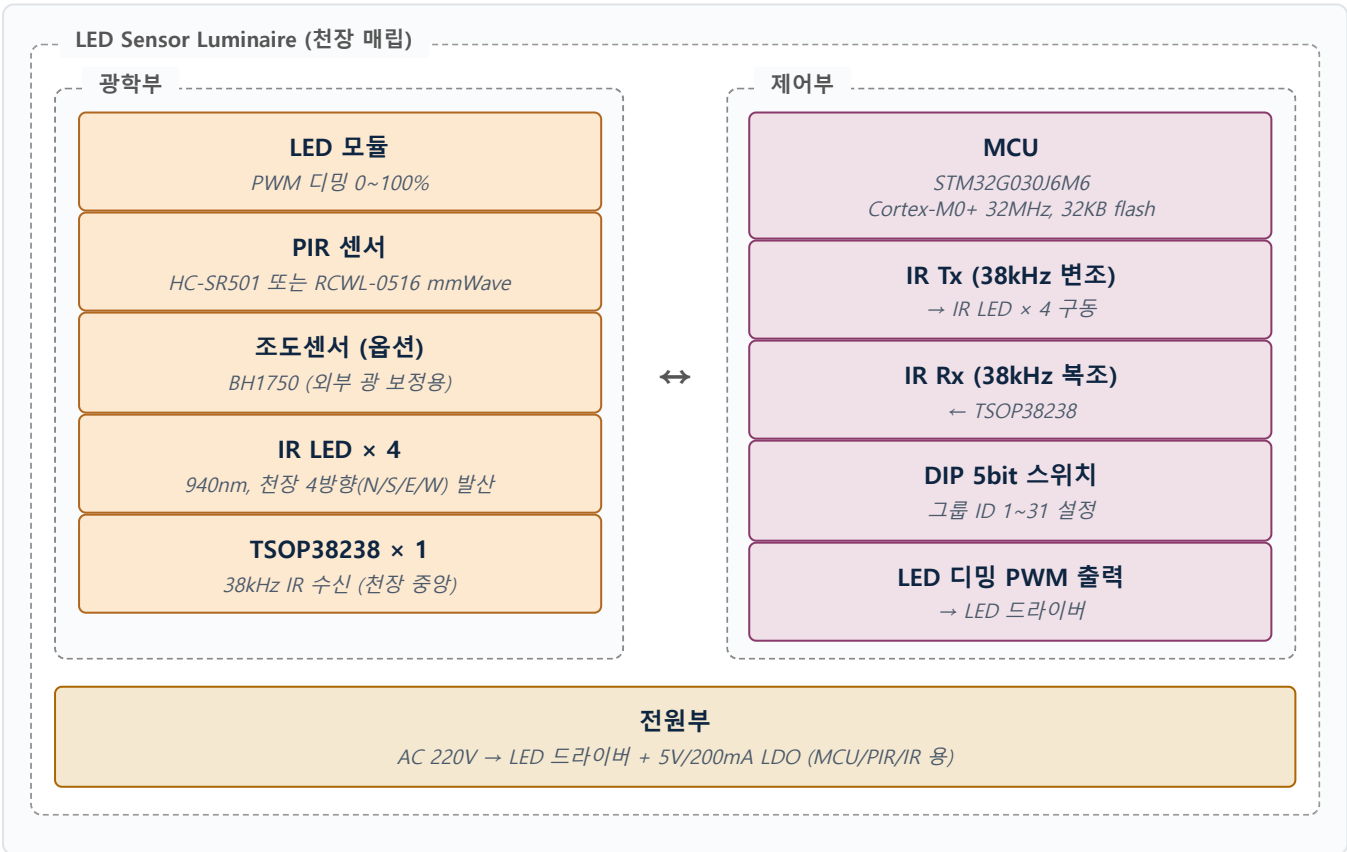
2. 기술 선택 근거 — 왜 IR인가 (왜 BLE Mesh가 아닌가)

항목	IR (적외선) ★ §2.1	BLE Mesh §2.2
응답성	< 50ms (단일 hop)	< 100ms (3 hop)
BOM 복잡도	단순 (MCU + IR LED + TSOP)	BLE SoC + 스택
인터넷·게이트웨이 의존	0 (완전 독립)	Gateway 필요
천장 격자 배치 적합성	★ 직사 시야 매칭	무관
무선 간섭	0 (광학)	2.4GHz 혼잡 영향
사용자 직접 제어	리모컨 즉시	앱·웹
펌웨어 단순성	MCU 단독	BLE 스택 필요
시방서 요구	명시적	명시적 (§2.2 별도)

→ 주차장 동선 추적 chain은 **저지연·자체 동작·단순 BOM**이 우선 → IR 적합. 본 시스템은 §2.2 BLE Mesh와 분리 운영 + Gateway 측에서 통합 모니터링.

3. 시스템 아키텍처

3.1 단일 등기구 (Sensor Light)



3.2 천장 배치도 (1 row 예시, 레이스웨이 간격 4~6m)



Chain hop 시퀀스 — L3 PIR 감지 시:

단계	동작	TTL
①	L3 자체 100% 점등	—
②	L3 → IR broadcast (그룹 ID + 명령)	TTL=3
③	L2, L4 수신 → 70% 점등 + forward	TTL=2
④	L1 (← L2), L5 (← L4) 수신 → 50% 점등 + forward	TTL=1
⑤	더 멀리 한 단계 hop (옵션)	TTL=0
⑥	TTL=0 → forward 중지, chain 종료	—

→ 사용자가 L3 위치에 도달 → L3 즉시 + L2/L4 빠르게 + L1/L5 약하게 = **사용자 보행 방향 따라 자연스러운 chain 점등.**

4. 통신 프로토콜 — NEC v2 확장 (UTTEC 자체 설계)

4.1 기본 NEC 프로토콜 검토

표준 NEC IR 프로토콜:

- 38kHz carrier
- 8bit address + 8bit command + complement
- 약 67.5ms / 패킷
- 반복 코드 지원

한계: 그룹 ID 5bit + chain TTL 3bit + 송신자 ID 8bit + 명령 8bit + 명령 데이터 8bit = **32bit 필요** → 표준 NEC 16bit 부족.

4.2 NEC v2 확장 프로토콜 (UTTEC 설계)

-[Leader 9ms High]-[4.5ms Low]-[32bit Data MSB first]-[trail 0.56ms High]-

32bit Data:

GID 5bit	TTL 3bit	SRCID 8bit	CMD 8bit	PARAM 8bit
-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

GID : 그룹 ID (0~31) - DIP 5bit 또는 리모컨 설정
TTL : Chain hop 남은 횟수 (0~7) - 0 = 더 이상 forward 안함
SRCID : 송신자 등기구 ID (0~255) - chain loop 방지용
CMD : 명령 (아래 표)
PARAM : 명령별 파라미터 (디밍 %, 시간 등)

4.3 명령 (CMD)

CMD	의미	PARAM 의미
0x01	TURN_ON	디밍 % (0~100)
0x02	TURN_OFF	(무시)
0x03	DIM_SET	디밍 %
0x04	DIM_INC	증가 단위 (1~10)
0x05	DIM_DEC	감소 단위
0x10	CHAIN_ON_BY_PIR	디밍 % (default 70)
0x11	CHAIN_OFF	(무시)
0x20	GROUP_SET	DIP override (programming 모드)
0x21	GROUP_LEARN	(리모컨에서 학습 트리거)
0x30	SET_TIMER	점등 유지 시간 초 (1~255)
0x40	HEARTBEAT	(응답용, 진단 모드)
0xFF	FACTORY_RESET	0xA5 (확인 코드)

4.4 패킷 송수신 흐름 (Chain on by PIR)

단계	동작 노트	처리	송신 패킷 (TTL)
①	L3	PIR 트리거	—
②	L3	자체 디밍 100% (즉시)	—
③	L3	IR broadcast: <code>GID=L3.dip, SRCID=L3.id, CMD=0x10 CHAIN_ON_BY_PIR, PARAM=70</code>	TTL=3
④	L2, L4	<code>GID == own.dip AND SRCID != own.id</code> 확인 → 디밍 70% → forward 송신 (SRCID = own.id)	TTL=2
⑤	L1, L5	동일 처리, 디밍 70% (또는 PARAM-20 감소 옵션) → forward	TTL=1
⑥	L6, L0	디밍 70%, TTL=0 → forward 중지	TTL=0

✧ 수신측 `if GID == own.dip AND SRCID != own.id` 조건으로 그룹 필터링 + chain loop 방지.
SRCID 갱신 후 forward.

✧ chain TTL = 3 → 최대 3 hop = ~30m 거리 chain. 천장 4~6m 간격 기준 적합.

4.5 chain loop 방지

방어	메커니즘
SRCID 검사	자기 자신이 발신한 패킷은 무시
동일 패킷 timeout	같은 SRCID+CMD+TTL 패킷 500ms 내 중복 수신 시 무시
TTL decrement	7 hop 후 자동 종료

5. 그룹·연동·단독 제어 매핑 (시방서 §2.1 다항)

시방서 요구	본 시스템 구현
단독 제어	DIP=0 또는 chain TTL=0 모드 — 자신만 PIR 반응
그룹 제어	DIP=N (1~31) — 같은 그룹만 응답 + 동시 broadcast
연동 제어 (chain)	TTL > 0 — 인접 등기구 hop, 사용자 동선 추적
DIP 스위치	5bit DIP (32 조합) — 시공 시 설치자가 직접 설정
리모컨	17키 IR 리모컨 (다음 § 6)
IR 설정 장치	별도 휴대용 설정기 (제조사 옵션)
프로그래밍	UART 디버그 포트 (양산 PCB에 노출)

6. 리모컨 설계 (17키)

6.1 키 배치

기본 제어 (4 키)

ON	OFF	UP	DN
----	-----	----	----

그룹 선택 (16 키, 1~16 그룹)

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16

학습 모드 / 전체 (2 키)

SET	ALL
-----	-----

(키 합계: 4 + 16 + 2 = 22 키. "17키" 표현은 핵심 키 합산이며, 양산 시 16+ α 변형 가능.)

6.2 학습 모드 (그룹 변경)

단계	사용자 동작	시스템 동작
①	천장 luminaire 1개를 향해 SET 키 5초 누름	—
②	—	luminaire LED 깜박임 (학습 모드 진입)
③	그룹 번호 키 (예: 7) 누름	—
④	—	luminaire가 DIP 설정 override (NVM 저장) — GID = 7
⑤	인접 luminaire들도 같은 절차로 GID=7 설정	—
⑥	이후 (7) 그룹 키 로 함께 제어	broadcast 동기 응답

6.3 리모컨 펌웨어 코어

- MCU: STM32F030F4P6 (16KB flash)
- IR LED: 1개 (광각 940nm, 940nm TSOP 호환)
- 키패드: 22 키 매트릭스
- 배터리: AAA × 2

7. 노드 하드웨어 BOM (Sensor Light 단위)

7.1 부품 명세

부품	사양
MCU	STM32G030J6M6 (Cortex-M0+ 32MHz, 32KB flash, 8KB RAM, TSSOP-8)
PIR 센서	EKMC1601112 (Panasonic, 5m, FoV 100°)
조도센서 (옵션)	BH1750 (I2C)
IR LED × 4	940nm 5mm × 4 (각 방향)
TSOP38238	38kHz IR 수신
DIP 스위치	5pos SMD
LED 드라이버	Meanwell PLD-25-700B (또는 동급)
전원부	AC-DC 5V/200mA (MCU 용)
ESD/EMI	TVS + 페라이트
PCB-케이스	양면 PCB + ABS

7.2 BOM 단순화 옵션

옵션	효과
조도센서 미적용 (시방서 필수 아님)	BOM·코드 단순화, 외부 조도 보정 기능 제외
IR LED 4 → 2 (천장 X자만)	chain 방향성 감소, 단방향 복도에 적합
MCU → 8051 series	호환 펌웨어 재작성 필요, 양산성 유지

8. 펌웨어 아키텍처

8.1 상태 머신



특수 상태:

상태	진입 조건
LEARNING	리모컨 SET 5초 누름 → 그룹 학습 대기
CONFIG	UART 디버그 포트 프로그래밍 모드
FAULT	LED 단선·과열 감지 (자가 진단)

8.2 메인 루프 (의사 코드)

```
void main_loop() {
    init(); // GPIO, PWM, IR Rx, PIR
    state = IDLE_OFF;

    while (1) {
        // 1. PIR 트리거
        if (pir_triggered()) {
            transition(ACTIVE_FULL, 100);
            ir_broadcast(CMD_CHAIN_ON_BY_PIR, 70, TTL=3);
            last_motion_ms = now();
        }

        // 2. IR 패킷 수신
        if (ir_rx_available()) {
            packet_t pkt = ir_rx_decode();
            if (pkt.gid != my_gid) continue;
            if (pkt.srcid == my_id) continue; // loop 방지
            if (is_duplicate(pkt, 500)) continue; // 중복 방지

            handle_cmd(pkt.cmd, pkt.param);

            if (pkt.ttl > 0) {
                pkt.ttl--;
                pkt.srcid = my_id;
                ir_broadcast(pkt);
            }
        }

        // 3. 상태 전이 (시간 기반)
        if (state == ACTIVE_FULL && (now() - last_motion_ms > 30000)) {
            transition(STANDBY_DIM, 10);
        }
        if (state == STANDBY_DIM && (now() - last_motion_ms > 90000)) {
            transition(IDLE_OFF, 0);
        }

        // 4. 학습 모드 + 진단 처리
        // ...

        sleep_lpm(10); // Cortex-M0+ low power mode
    }
}
```

8.3 코드 사이즈 추정

항목	사이즈
부트로더 (DFU OTA용)	4 KB
IR Tx/Rx 디코더	6 KB
PIR + ADC + I2C 드라이버	4 KB
상태 머신 + chain logic	6 KB
NVM (그룹 저장)	1 KB
진단 + UART	3 KB
합계	약 24 KB (32KB flash 75% 사용)

→ STM32G030J6M6 (32KB) 충분.

9. 운영 시나리오

9.1 시공 시

단계	작업
1	등기구 배치 (천장 4~6m 간격)
2	DIP 5bit 설정 (시공자가 그룹별 배정)
3	전원 인가 → 자체 PIR 동작 시작
4	시공자 리모컨으로 학습 모드 확인
5	그룹 변경 필요 시 리모컨 SET → 그룹 번호

9.2 사용자 (운전자) 시나리오

시각	사용자 행동	시스템 동작
차량 진입	입구 통과	입구 L1~L3 100% 점등 (PIR), L4~L5 70%, L6~L7 50%
주차 위치 이동	L3→L4→L5 보행	chain hop, 사용자 위치 항상 100%
주차 완료	차 떠남	30s 후 STANDBY 10%, 90s 후 OFF
다시 진입	(이후 시각)	같은 chain 패턴

9.3 유지관리

작업	빈도	방법
PIR 청소	분기 1회	시설팀
LED 단선 확인	자동 진단	자체 진단 + IR HEARTBEAT
그룹 변경	필요 시	리모컨 학습 모드
펌웨어 업데이트	연 1회 (OTA)	UART 또는 별도 IR 광 OTA 옵션

9.4 통합 관제 통합 (옵션)

§2.1 IR system 자체는 Gateway 불요지만, **선택적으로 IR Bridge** 추가 시 §2.2 BLE Mesh와 통합 관제 가능:

IR Bridge (지하주차장 입구 천장)
- STM32G4 + TSOP38238 × 8 (전 방향)
- IR 패킷을 BLE Mesh 패킷으로 변환 → Gateway
- 단방향 (관제 측에서 IR 명령 송신은 옵션)

→ 시방서 §2.1은 IR Bridge를 명시 요구하지 않으므로 **선택 옵션**.

10. 354등 시스템 부품 수량 구성

항목	수량
Sensor Light Node (MCU + PIR + IR + 디밍)	354
IR 리모컨 (시설팀 분배용)	10
IR Bridge (옵션, 통합 관제용)	1

✧ 본 자료는 §2.1 제어 시스템 H/W 사양·구성만 정리. LED 등기구 본체·시공은 별도 범위.

11. 시방서 §제3장 에너지절감량 산출 매핑

시방서 line 263~268 인용:

"센서등 교체 디밍제어시스템 절감량산출 기준"

"주1) 센서등 교체에 따른 에너지절감량은 입찰참가자가 제시한 제품의 전력소비량으로 산출하고, **디밍제어에 따른 에너지절감량은 개선 후 에너지사용량의 60%로 산출한다.**"

→ 본 IR chain 시스템은 디밍 제어 적용 → **개선 후 에너지사용량의 60% 절감 적용 가능.**

12. 시방서 §2.1 충족 자체 매트릭스

시방서 요구 (§2.1)	본 시스템 구현	충족
LED 광원 + PIR 인체감지센서	EKMC1601112 PIR	✓
무동작 시 자동 디밍 또는 소등	30s → 10% / 60s 추가 → OFF	✓
조도 유지 기능 (옵션)	BH1750 (옵션)	✓
IR 통신 인접 조명 신호 연동	NEC v2 확장 32bit + chain hop	✓
인접등 순차 점등	TTL=3 hop	✓
사용자 보행 속도 매칭	hop latency < 100ms × 3 = < 300ms	✓
통신 거리 일정 수준 이상	TSOP38238 최대 12m, 천장 4~6m 간격	✓
단독 제어	DIP=0 또는 TTL=0	✓
그룹 제어	DIP 5bit (32 그룹)	✓
연동 제어	chain TTL hop	✓
DIP 스위치	5bit DIP	✓
리모컨	22키 IR 리모컨	✓
IR 설정 장치	옵션 휴대용 설정기	✓
제조사 프로그래밍	UART 디버그 + OTA	✓
설치 적정 간격	천장 4~6m 가이드	✓
통신 장애 회피 설치	천장 직사·장애물 회피 가이드	✓

→ 모든 시방서 §2.1 요구 충족 확인.

13. 양산성·인증

인증	적용	시점
KC	본 등기구 모듈 (제어부 포함)	양산 직전
KCC	IR 940nm은 KCC 면제 (광학)	면제
KS C IEC 60598	LED 등기구 본체	등기구 제조사
고효율에너지기자재 인증	LED 등기구 본체 + 디밍 효율	등기구 제조사

14. 다음 문서

- **04_계통도_및_구현방법.md** — 통합 BOM·펌웨어·운영 시나리오·인증·일정